PYC

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise detalhada do código-fonte do arquivo em anexo, a estrutura revela um script escrito em Python voltado para atividades maliciosas.

Abaixo encontra-se a análise passo a passo dos componentes do arquivo e, ao final, a determinação conclusiva.

Análise Passo a Passo dos Componentes

1. Módulo de Anti-Análise e Evasão (`AntiAnalysis`)

Detecção de Ambiente Virtual: O script verifica a presença de artefatos de virtualização (como VMware, VirtualBox, Qemu e Hyper-V) analisando fabricantes, modelos de hardware e endereços MAC de placas de rede.

Detecção de Depuradores: Utiliza chamadas à API do Windows (`IsDebuggerPresent`) e ataques baseados em tempo (*timing attacks*) para identificar se está sendo executado em um ambiente de análise ou depuração.

Detecção de Sandbox: Analisa métricas do sistema (tempo de atividade reduzido, pouca memória RAM, baixo número de núcleos de CPU e espaço em disco reduzido) para identificar se roda em uma caixa de areia de segurança.

Técnicas de Evasão: Caso detecte análise, o script pode corromper a memória intencionalmente (`crash`), gerar atividade de engodo ou encerrar a execução.

2. Process Hollowing (`ProcessHollowing`)

Implementa uma técnica avançada de injeção de código (*Process Hollowing*).

O script cria um processo legítimo do Windows em estado suspenso (ex: `svchost.exe`), desmapeia sua memória original, injeta um payload malicioso e

resume a execução, dificultando a detecção por softwares de segurança tradicionais.

3. Criptografia de Arquivos (`FileEncryptor`)

Varre unidades de armazenamento em busca de arquivos com extensões específicas (documentos, planilhas, imagens, bancos de dados, códigos-fonte, etc.).

Utiliza o algoritmo **AES (modo CBC)** para criptografar os dados dos usuários.

Realiza a exclusão segura dos arquivos originais para impedir recuperações simples.

4. Comprometimento do MBR (`MBRLocker`)

Acessa diretamente a unidade física (`\\.\PhysicalDrive0`) para sobrescrever o *Master Boot Record* (MBR) do sistema.

Substitui o setor de boot por uma mensagem de resgate exigindo pagamento em criptomoeda (Ethereum) e impedindo que o computador seja iniciado normalmente.

5. Exclusão de Cópias de Sombra e Recuperação (`ShadowCopyDeleter`)

Executa comandos utilitários do sistema operacional (`vssadmin` , `wmic` , `diskshadow`) para apagar todas as cópias de sombra (*shadow copies*) do Windows.

Altera configurações de boot via `bcdedit` para desativar a recuperação automática e ignorar falhas, eliminando métodos comuns de restauração de arquivos.

6. Mecanismos de Persistência (`Persistence`)

Cria pontos de persistência para garantir que o malware seja executado novamente após reinicializações do sistema através de:

Chaves de registro do Windows (`Run` e `RunOnce`).

Pasta de Inicialização (*Startup*).

Tarefas agendadas (*Task Scheduler*).

Criação de Serviços do Windows.

7. Desativação de Defesas e Limpeza de Interferências (`LiushenRansomware`)

Encerra processos ativos que possam interferir na criptografia (como editores de texto, planilhas e softwares de monitoramento).

Tenta desativar recursos de segurança, incluindo o monitoramento em tempo real do Windows Defender, o Firewall e políticas do UAC (*EnableLUA*).

Conclusão Final

Este arquivo é um malware.

Trata-se explicitamente de um **ransomware** funcional (frequentemente rotulado como *Liushen Ransomware* em suas strings internas), projetado para burlar mecanismos de

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Ransomware** (programa de resgate ou sequestro de dados).

Justificativa Principal

O ficheiro é projetado especificamente para extorquir as vítimas através de várias ações destrutivas e coercivas:

Criptografia de Ficheiros: Utiliza algoritmos robustos (como AES) para codificar os ficheiros do utilizador, tornando-os inacessíveis sem a chave privada correspondente.

Sequestro do Sistema (MBR Locker): Altera o *Master Boot Record* (MBR) do disco rígido para impedir que o sistema operativo seja iniciado normalmente, exibindo uma mensagem de resgate no ecrã de arranque.

Exigência de Pagamento: Incorpora notas de resgate que exigem o pagamento de um valor monetário (em criptomoeda, como Ethereum) em troca de uma suposta ferramenta de desencriptação.